

# Implementierungsaufgabe: Gaussian Naive Bayes mit dem Iris-Datensatz

## Datensatz

Verwenden Sie den Iris-Datensatz von Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/saurabh00007/iriscsv>

Speichern Sie die Datei als **iris.csv** im gleichen Ordner wie Ihr Python-Skript oder Notebook.

## Ziel der Aufgabe

Implementieren Sie eine Klassifikation mit Gaussian Naive Bayes. Das Programm soll den Iris-Datensatz laden, ein Modell trainieren, Vorhersagen berechnen und die Sicherheit der Vorhersagen analysieren.

## Aufgabenstellung:

- 1. Daten einlesen:** Lesen Sie die Datei iris.csv mit pandas ein und geben Sie die ersten fünf Zeilen aus.
- 2. Eingabedaten und Zielvariable trennen:** Speichern Sie alle Attributspalten in X und die Spalte class in y.
- 3. Modell trainieren:** Erstellen Sie ein GaussianNB-Modell und trainieren Sie es mit X und y.
- 4. Vorhersagen durchführen:** Lassen Sie für die Zeilen 0, 50 und 100 die Klassen vorhersagen.
- 5. Wahrscheinlichkeiten anzeigen:** Geben Sie mit predict\_proba die Wahrscheinlichkeiten für diese drei Zeilen aus.
- 6. Unsicherste Vorhersage finden:** Berechnen Sie für alle Datensätze die höchste Klassenwahrscheinlichkeit und geben Sie die Zeile mit der kleinsten Sicherheit aus.